AI Smart Factory Agent Office

구글 설문지 + 결과 분석 시스템 최종 설치 가이드

이 가이드는 **최종 수정된** `AI_Smart_Factory_구글설문_시스템_최종수정_파이차트.gs` 를 Google Apps Script에 설치하는 방법입니다.

---

1 준비할 파일

사용할 최종 코드 파일:

`AI_Smart_Factory_구글설문_시스템_최종수정_파이차트.gs`

Google Apps Script에 이 파일의 내용을 통째로 붙여넣습니다.

---

2 처음부터 새로 설치하는 경우

2-1. Google Apps Script 열기

1. https://script.google.com에 접속합니다.
2. 본인의 Google 계정으로 로그인합니다.
3. **새 프로젝트**를 클릭합니다.

2-2. 코드 붙여넣기

1. 기본으로 들어 있는 `function myFunction() {}` 코드를 모두 삭제합니다.
2. `AI_Smart_Factory_구글설문_시스템_최종수정_파이차트.gs` 파일의 내용을 전체 복사합니다.
3. Apps Script 편집창에 그대로 붙여넣습니다.
4. **저장**을 누릅니다.
5. 프로젝트 이름을 예를 들어 `AI Smart Factory 설문` 으로 지정합니다.

2-3. 설문 시스템 최초 생성

상단 함수 선택 메뉴에서:

`setupSurveySystem`

을 선택하고 **실행**합니다.

처음 실행할 때 Google 권한 승인 화면이 나타날 수 있습니다.

일반적인 순서는:

1. **권한 검토**
2. 본인 Google 계정 선택
3. `이 앱은 Google에서 확인하지 않았습니다` 화면이 나오면 **고급**
4. **프로젝트 이름(으)로 이동**
5. 권한 내용을 확인한 후 **허용**

입니다.

이 스크립트는 본인이 직접 만든 Google Apps Script 프로젝트에서 실행하는 코드입니다.

2-4. 실행 결과 확인

실행이 끝나면 실행 로그에 다음 링크가 표시됩니다.

- **설문지 링크**: 테스트 참여자에게 전달할 주소
- **설문지 편집 링크**: 설문 관리용 주소
- **응답 스프레드시트 링크**: 응답과 분석 결과를 확인하는 주소

두 링크를 별도로 저장해 두세요.

---

3 기존에 이미 설문을 만든 경우 — 중요

이미 설문과 스프레드시트를 만들어 둔 상태라면 **새 설문을 다시 만들 필요가 없습니다.**

현재 사용 중인 Apps Script 프로젝트에서:

1. 기존 코드를 모두 삭제합니다.
2. `AI_Smart_Factory_구글설문_시스템_최종수정_파이차트.gs` 의 전체 내용을 붙여넣습니다.
3. 저장합니다.
4. 함수 선택에서 `buildAnalysisDashboard` 를 선택합니다.
5. **실행**합니다.

이렇게 하면 기존 `Form Responses 1` 에 이미 들어 있는 응답을 기준으로 분석 탭을 다시 만듭니다.

기존 응답 데이터는 삭제하지 않습니다.

특히 이전 버전에서 파이차트가 빈 화면으로 보였던 경우에는 `buildAnalysisDashboard` 를 한 번 실행해 새 파이차트를 생성해야 합니다.

이메일 알림만 고치고 싶다면

이미 시스템이 정상 동작 중이고 **이메일 알림 문구만** 고치는 경우에도 위와 같이 코드를 통째로 교체하고 저장하면 됩니다. 코드를 저장하는 것만으로는 기존 트리거가 새 코드를 가리키도록 바뀌므로, 트리거를 다시 만들 필요는 없습니다. 새 코드를 저장한 뒤 테스트 응답을 1건 보내 이메일 내용이 정상으로 오는지 확인해 주세요.

---

4 테스트 응답 확인

설문 링크를 열어 테스트 응답을 1건 제출합니다.

가능하면 다음을 확인하세요.

1. `Form Responses 1` 탭에 응답이 추가되는지 확인
2. `분석` 탭의 **총 응답 수**가 증가하는지 확인
3. **1. 항목별 평가**의 평균과 응답 수가 표시되는지 확인
4. **2. 테스트 진행 현황**에서 모바일/PC 완료 상태가 표시되는지 확인
5. **3. 종합**에서 전체 만족도 평균이 표시되는지 확인
6. `다시 사용·추천 의향` 의 `예 / 아니오 / 잘 모르겠음` 숫자가 표시되는지 확인
7. 오른쪽 **다시 사용·추천 의향 파이차트**가 표시되는지 확인

8. **4. 자유 의견 모음**에 작성한 의견이 표시되는지 확인
9. **알림 이메일**에 "전체 만족도"와 "다시 사용·추천 의향"이 실제로 선택한 값으로 오는지 확인 (더 이상 "(미응답)"으로 오지 않아야 정상입니다)

예를 들어 테스트 응답에서 `다시 사용·추천 의향 = 예`를 선택했다면:

- 예 = 1
- 아니오 = 0
- 잘 모르겠음 = 0

처럼 표시되고, 파이차트에도 `예` 응답이 반영되어야 합니다. 같은 응답에 대해 알림 이메일에도 `다시 사용·추천 의향: 예`가 그대로 표시되어야 합니다.

---

5 응답이 들어올 때 자동 갱신되는 부분

최종 버전에서는 설문 응답이 제출되면 `onSurveySubmit_()`가 실행되도록 되어 있습니다.

응답 제출 후 다음 항목이 자동으로 다시 계산됩니다.

- 총 응답 수
- 항목별 평균 점수
- 항목별 응답 수
- 모바일/PC 테스트 완료 현황
- 전체 만족도 평균
- 다시 사용·추천 의향 집계
- 자유 의견 모음
- 항목별 평가 막대그래프
- 다시 사용·추천 의향 파이차트
- **알림 이메일에 담기는 "전체 만족도 / 다시 사용·추천 의향" 값**

따라서 매번 `buildAnalysisDashboard()`를 수동으로 실행할 필요가 없습니다.

다만 **코드를 처음 최종 버전으로 교체한 직후에는 `buildAnalysisDashboard()`를 한 번 실행**하는 것을 권장합니다.

---

6 분석 탭 구성

구성	내용
총 응답 수	지금까지 제출된 응답 건수
1. 항목별 평가	6개 문항의 평균 점수(5점 만점), 응답 수, 막대그래프
2. 테스트 진행 현황	7단계 × 모바일/PC의 완료·부분완료·미완료 건수
3. 종합	전체 만족도 평균, 다시 사용·추천 의향 분포, 파이차트
4. 자유 의견 모음	3개 서술형 질문의 응답을 항목별로 모아서 표시

---

7 문제가 생겼을 때 확인 순서

A. Form Responses 1에는 응답이 있는데 분석이 0인 경우

Apps Script에서:

`buildAnalysisDashboard`

를 다시 실행합니다.

최종 버전은 실제 응답 시트를 찾도록 수정되어 있으므로 빈 `시트1`을 응답 시트로 잘못 잡지 않습니다.

B. 숫자는 정상인데 파이차트가 빈 경우

Apps Script에서:

`buildAnalysisDashboard`

를 다시 실행합니다.

최종 버전은 파이차트용 데이터를 별도의 2열 영역에 만들어 차트가 안정적으로 읽도록 수정했습니다.

C. 새 응답이 들어와도 분석이 자동 갱신되지 않는 경우

Apps Script 왼쪽 메뉴의 **트리거**를 확인합니다.

설치 과정에서 `setupSurveySystem()`을 실행하면 설문 제출 트리거가 생성됩니다.

트리거 목록에 `onSurveySubmit_`가 있는지, 트리거 유형이 **"이벤트 소스: 양식에서"**, **"이벤트 유형: 양식 제출 시"**로 되어 있는지 확인합니다.

D. 분석 탭 자체가 이상해진 경우

`buildAnalysisDashboard()`를 다시 실행하면 현재 응답 데이터를 기준으로 분석 탭을 다시 만들 수 있습니다.

E. 이메일 알림에 "전체 만족도"와 "다시 사용·추천 의향"이 항상 "(미응답)"으로 오는 경우

원인: `onSurveySubmit_` 트리거는 설문지에 연결된 트리거(`forForm(form)`)입니다. 이런 트리거가 실행될 때 넘어오는 이벤트 정보에는 `e.namedValues`가 들어 있지 않습니다(`e.namedValues`는 트리거를 스프레드시트에 연결했을 때만 채워집니다). 예전 코드가 `e.namedValues`만 읽고 있었기 때문에 값을 전혀 찾지 못해 항상 "(미응답)"으로 표시되었습니다. 이 문제는 응답 자체나 분석 탭과는 무관하며, 이메일 알림 문구를 만드는 부분에서만 생기는 문제였습니다.

조치: 이번 최종 버전은 `e.response.getItemResponses()`(폼 제출 이벤트에 실제로 들어 있는 응답 객체)에서 문항 제목으로 값을 찾는 `extractAnswers_()` 함수로 교체되어 있습니다. **이미 이 문제를 겪고 계셨다면, 위 "3. 기존에 이미 설문을 만든 경우"의 안내대로 코드를 이번 파일로 교체·저장하기만 하면 별도 트리거 재설정 없이 바로 해결됩니다.** 교체 후 테스트 응답을 1건 보내 이메일 내용이 실제 값으로 오는지 확인해 주세요.

---

8 설문 문항을 수정하고 싶은 경우

코드 위쪽의 다음 목록을 수정합니다.

- `TASKS`
- `LIKERT_ITEMS`
- `OPEN_QUESTIONS`
- `JOB_CHOICES`
- `CAREER_CHOICES`
- `DEVICE_SKILL_CHOICES`

- `REUSE_CHOICES`

문항을 변경한 후 새 설문 시스템을 만들려면:

1. `resetSurveySystem()` 실행
2. `setupSurveySystem()` 실행

순서로 진행합니다.

주의: 이 방법은 새 설문과 새 응답 스프레드시트를 만들 수 있습니다. 기존 설문과 기존 응답은 자동으로 삭제되지 않습니다.

기존 설문과 응답이 필요하다면 삭제하지 마세요.

---

9 이메일 알림

코드 위쪽의:

`SEND_EMAIL_NOTIFICATIONS = true`

가 기본값입니다.

응답이 들어올 때 실행 계정으로 간단한 이메일 알림을 보내지 않으려면:

`SEND_EMAIL_NOTIFICATIONS = false`

로 변경할 수 있습니다.

---

10 테스트 참여자에게 배포

최종 테스트가 끝난 뒤 설문지의 응답 링크를 테스트 참여자에게 전달합니다.

권장 테스트 순서:

1. 본인 스마트폰에서 1건 테스트
2. 본인 PC/노트북에서 1건 테스트
3. `Form Responses 1` 확인
4. `분석` 탭 확인
5. 파이차트 확인
6. 이메일 알림 확인 (전체 만족도·재사용 의향 값이 실제로 표시되는지)
7. 이상이 없으면 테스트 참여자에게 배포

응답자 이메일 수집은 설정되어 있지 않으므로 설문 응답 자체에서는 이름이나 이메일을 받지 않습니다.

---

11 최종 체크리스트

- ☐
  최종 `.gs` 파일을 Apps Script에 붙여넣었다.
- ☐
  저장했다.
- ☐
  처음 설치라면 `setupSurveySystem()`을 실행했다.
- ☐

기존 시스템을 업데이트한 경우 `buildAnalysisDashboard()` 를 실행했다.

- ☐ `Form Responses 1` 에 테스트 응답이 들어왔다.
- ☐ 분석 탭의 총 응답 수가 맞다.
- ☐ 6개 Likert 문항의 평균이 표시된다.
- ☐ 모바일/PC 테스트 현황이 표시된다.
- ☐ 전체 만족도 평균이 표시된다.
- ☐ 재사용·추천 의향의 숫자가 표시된다.
- ☐ 재사용·추천 의향 파이차트가 표시된다.
- ☐ 자유 의견이 표시된다.
- ☐ 새 응답 제출 후 분석과 차트가 자동 갱신되는지 확인했다.
- ☐ **알림 이메일에 만족도·재사용 의향이 실제 값으로 표시된다(더 이상 “(미응답)”이 아니다).**
- ☐ 문제가 없으면 테스트 참여자에게 설문 링크를 전달한다.

최종 사용 파일

`AI_Smart_Factory_`구글설문_시스템_최종수정_파이차트**`.gs`**

이 파일을 최종본으로 사용하세요.